

تمرین ۳ – سرویس REST روی دیتاست IMDb

زمان تخمینی: ۳ تا ۴ ساعت

زبان و فریم‌ورک: آزاد

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی: کاملاً آزاد

زمینه

دیتاست عمومی IMDb را دانلود کن و سه اندپوینت HTTP زیر را پیاده‌سازی کن.

منبع داده: <https://datasets.imdbws.com/>

سرویس باید روی دیتاست کامل کار کند، نه روی نمونه. این بخش مهم مسئله است.

اندپوینت‌ها

۱. آثاری که کارگردان و نویسنده‌شان یک نفر است و آن فرد هنوز زنده است

با پشتیبانی از صفحه‌بندی.

در `title.crew.tsv` هر اثر می‌تواند چند کارگردان و چند نویسنده داشته باشد. تعریف «کارگردان و نویسنده یک نفر است» در این حالت‌ها بدیهی نیست. تعریفی که انتخاب می‌کنی را در `README` بنویس و بگو چرا.

<

همچنین: نبودن `deathYear` لزوماً به معنای زنده بودن نیست. چه معیاری برای «زنده است» گذاشتی؟

خروجی باید شامل تعداد کل نتایج باشد. در `README` بنویس این عدد چقدر شد و چطور از درستی‌اش مطمئن شدی (نه اینکه «کد را اجرا کردم» – چه بررسی مستقلی انجام دادی).

۲. آثاری که دو بازیگر مشخص هر دو در آن بازی کرده‌اند

تأخیر قابل قبول: p95 زیر ۱۰۰ میلی‌ثانیه روی دیتاست کامل، بدون احتساب زمان بالا آمدن سرویس.

در `README` گزارش کن:

• عدد اندازه‌گیری‌شده‌ی p50 و p95

- با چه ابزاری، چند درخواست، با چه ورودی‌هایی اندازه‌گرفتی
- ساختار داده‌ای که برای رسیدن به این عدد ساختی و هزینه‌ی حافظه‌اش
- زمان بالا آمدن سرویس
- اگر به بودجه نرسیدی، عدد واقعی را بنویس و توضیح بده گلوگاه کجاست. گزارش صادقانه‌ی شکست از عدد نداشتن بهتر است.

تحويل

یک فایل zip یا لینک Repository شامل:

۱. **کد**، به همراه `docker-compose.yml` یا دستور اجرای کامل. باید بتوانیم با یک دستور بالا بیاوریمش.

۲. `README.md` شامل:

- تصمیم‌های تعریفی اندپوینت ۱ و دلیلشان
 - اعداد اندازه‌گیری‌شده‌ی اندپوینت ۲ و روش اندازه‌گیری
 - توضیح راهکار اندپوینت ۳ و اینکه چرا در حالت چند worker ای درست کار می‌کند
 - هر ناهنجاری‌ای که در داده دیدی و چه کاری با آن کردی
 - اگر دیتاست ده برابر شود، کدام بخش اول می‌شکند و چه می‌کنی؟ (حداکثر یک پاراگراف)
-

شیوه ارزیابی

محور	وزن
رسیدن به بودجه‌ی تأخیر + کیفیت گزارش اندازه‌گیری	۳۰٪
درستی راهکار چند workerای اندپوینت ۳	۲۰٪
کیفیت تصمیم‌گیری روی ابهام‌های داده (اندپوینت ۱)	۲۰٪
ساختار کد، تست، و قابل اجرا بودن با یک دستور	۲۰٪
پاسخ به سؤال مقیاس ده برابری	۱۰٪

سرویسی که کار کند ولی [README](#) نداشته باشد، نمره‌ی نصف می‌گیرد. ما بیشتر از خود کد، به دلیل تصمیم‌هایت علاقه‌مندیم.